Situation d'Apprentissage et d'Evaluation SAE5.ROM.03 - Déployer et gérer les services ROM

Consignes du rapport de projet :

Le projet est un **travail personnel** qui donne lieu à un **rapport personnel**. Il doit débuter par une **introduction personnelle** et un **schéma d'Infrastructure** (matérielle et logicielle). Sa **structure** doit **suivre celle du sujet** (Numérotation, Titres, Manipulations). Il doit se terminer par une **conclusion personnelle**.

Documentez chaque manipulation effectuée à l'aide de schémas commentés et de textes. Pour les textes, utilisez la convention de couleurs suivante :

- ⌨ **NOIR** : La **configuration réalisée et commentée**.
- ⌨ **NOIR** : Le **scénario de test effectué** pour valider.
- 🖵 **VERT** : Les **observations** lors de son éxécution.
- 💬 **BLEU** : **Votre explication personnelle détaillée**

1 Etude de la documentation du VMS

Avant d'aborder la partie pratique, parcourez l'ensemble de la documentation du VMS Frigate:

```
https://docs.frigate.video/
```

2 Découverte du serveur VMS de démonstration

```
https://demo.frigate.video
```

1. **Schématisez** et **expliquez** la **vue principale** de l'interface Web.

2.1 Vue temps réel

1. **Schématisez** et **expliquez** la **vue Live** et ses **vues sous-jacentes**.

2.2 Relecture d'enregistrements

1. **Schématisez** et **expliquez** la **vue Relecture d'enregistrements** et ses **vues sous-jacentes**.

2.3 Exploration de détections

1. **Schématisez** et **expliquez** la **vue Exploration de Détection** et ses **vues sous-jacentes**.

2.4 Exports d'enregistrements

1. **Schématisez** et **expliquez** la **vue Exports d'enregistrements* et ses** vues sous-jacentes**.

3 Installation d'un serveur VMS local

Grâce à la documentation précédemment étudiée, installez un serveur VMS sur votre PC client.

4 Exploitation basique du serveur VMS local

4.1 Visualisation de Caméra

1. Paramétrez la visualisation du flux d'une première camera IP
2. Paramétrez la visualisation du flux d'une serconde caméra IP
3. Créez une **mosaique disymétrique** : première caméra en grand à gauche et seconde en plus petit à droite.
4. Paramétrez **temporairement** le **contrôle PTZ** d'une camera, en prenant soin de vous entendre avec vos camarades pour éviter tout conflit durant la période de test.

4.2 Paramétrage des enregistrements

1. Expliquez la configuration par défaut (enregistrement permanent)
2. Paramétrez un enregistrement uniquement sur détection de mouvements.

5 Exploitation avancée du serveur VMS : Analyses Vidéo

5.1 Détection d'objets

1. Expliquez la configuration par défaut : matériel, type de détecteur, modèle de réseaux de neurones entrainé, objets détectés.
2. Expliquez comment vérifiez le **détourage des objets** '(bounding boxes) qui ont été configurés pour être détectés.
3. Expliquez comment détecter d'autres objets présents dans le modèle entrainé utilisé (par exemple un clavier)

5.2 Lecture de plaques minéralogiques

1. Positionnez une caméra en direction de notre plaque RT-1994-LP (utiliser la même pour tout le groupe)
2. Expliquez comment configurer une caméra dédiée à la lecture de plaques minéralogiques.
3. Expliquez comment visualiser la chaine de caractères lue sur une plaque.
4. Remplacez la caméra par un fichier vidéo pertinent pour la lecture de différentes plaques et démontrer le fonctionnement.

5.3 Reconnaissance faciale

1. Expliquez comment configurer la reconnaissance faciale.
2. Expliquez comment injecter un jeu de photos de visages en vue de l'entrainement du modèle de reconnaissance.
3. Expliquez comment entrainer le modèle de reconnaissance.
4. Expliquez comment exploiter la reconnaissance faciale.
5. Partagez un jeu de photo d'entrainement de l'ensemble du groupe et valider son fonctionnement.

5.4 Recherche sémantique

La recherche sémantique permet à l'utilisateur d'exprimer sa requête dans un langage naturel. #. Expliquez comment exploiter la recherche sémantique

5.5 IA Générative de description sémantique

1. Expliquez comment améliorer la recherche sémantique à l'aide d'une IA générative.

5.6 Autre modèle de réseaux de neurones entrainé

1. Entrainez un modèle à la détection de l'objet "bombe".
2. Exploitez ce modèle dans le VMS.

© Philippe HENSEL